

**T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

PROJE RAPORU

Proje Sahibi	İrem AKGÜN
Okul No	234410151
Danışman	Ahmet Nusret ÖZALP
Ders Kodu	BSM202
Tarih	30.05.2026

Hasta Geçmişinden Risk Tahmini

Yapay Zeka Destekli Hasta Kayıt Otomasyonu: Google Sheets ve Gemini Tabanlı Klinik Risk Değerlendirme İş Akışı

Özet—Bu çalışmada, n8n iş akışı otomasyon platformu, Google Sheets ve Google Gemini büyük dil modeli kullanılarak geliştirilen otomatik bir hasta kayıt ve klinik risk değerlendirme sistemi sunulmaktadır. Önerilen sistem, hasta kayıt tablosunu gerçek zamanlı olarak izlemekte; yeni bir hasta kaydı eklendiğinde yapay zeka destekli risk analizini tetiklemektedir. Hasta şikâyetleri, kan şekeri değerleri ve yaş bilgileri otomatik olarak Gemini modeline iletilmekte, model kısaca bir risk değerlendirmesi üretmektedir. Sonuç, herhangi bir manuel müdahale olmaksızın aynı tabloya yazılmaktadır. Sistem, düşük kodlu otomasyon araçlarının son teknoloji dil modelleriyle birleştirilerek kısıtlı kaynaklara sahip ortamlarda klinik karar desteği sağlamak amacıyla nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler—klinik karar desteği, iş akışı otomasyonu, büyük dil modeli, Google Gemini, hasta kaydı, n8n, Google Sheets, risk değerlendirmesi

I. GİRİŞ

Klinik iş akışlarının dijitalleşmesi, modern sağlık bilişiminin temel hedeflerinden biri hâline gelmiştir. Yeni kabul edilen hastaların zamanında risk sınıflandırılması klinik sonuçları önemli ölçüde etkileyebilmekte; ancak pek çok sağlık kuruluşu hatalara ve gecikmelere açık manuel inceleme süreçlerine bağımlı kalmaya devam etmektedir [1]. Büyük dil modellerindeki (BDM) ve düşük kodlu entegrasyon platformlarındaki son gelişmeler, uzman programlama bilgisi gerektirmeden rutin triyaj görevlerinin otomatize edilmesine olanak tanımaktadır.

Bu çalışmada, olay tabanlı bir hasta kayıt otomasyon sisteminin tasarım ve uygulaması açıklanmaktadır. Sistem, bir Google Sheets hasta kayıt formu ile Google Gemini üretici yapay zekâ modeli arasındaki veri akışını düzenlemek amacıyla n8n açık kaynaklı iş akışı otomasyon aracını kullanmaktadır. Bir klinisyen veya idarî personel yeni bir hasta kaydı girdiğinde sistem ilgili klinik alanları otomatik olarak çıkarıp yapılandırılmış bir istem oluşturmakta ve kısaca bir risk değerlendirmesi elde etmek üzere Gemini API'sini çağırılmaktadır. Değerlendirme daha sonra kaynak tabloya yazılarak klinik personelin anında görüntülenmesine olanak tanınmaktadır.

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm II, otomatik triyaj ve BDM tabanlı klinik desteğe ilişkin ilgili çalışmaları sunmaktadır. Bölüm III sistem mimarisini, Bölüm IV iş akışı uygulamasını, Bölüm V bulguların tartışmasını ve Bölüm VI sonuçları içermektedir.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

A. Otomatik Trijaj Sistemleri

Erken otomatik triyaj sistemleri, klinik kılavuzları koşullu mantık olarak kodlayan kural tabanlı uzman sistemlere dayanmaktadır [2]. Dar alanlarda etkili olan bu sistemlerin bakımı, kılavuzlar geliştikçe giderek güçleşmiştir. Sonrasında yapay öğrenme yaklaşımları gündeme gelmiş; yapılandırılmış elektronik sağlık kaydı (ESK) verilerini kullanarak hasta akuteliğini tahmin etmiştir [3].

Son çalışmalar, acil servis giriş verilerinin önemli bir bölümünü oluşturan serbest metin başvuru şikâyetlerini işlemek amacıyla doğal dil işlemeyi (DDİ) araştırmaktadır [4]. Transformatör tabanlı modeller, kontrol ortamlarında deneyimli hemşirelerle karşılaştırılabilir doğruluk düzeyleri yakalayarak triyaj sınıflandırma ölçütlerinde güçlü performans göstermiştir [5].

B. Klinik Karar Desteğinde BDM'ler

GPT-4 ve Google Gemini gibi talimata uyan BDM'lerin ortaya çıkışı, klinik metin anlama ve üretme için yeni olanaklar yaratmıştır. Singhal ve ark. [6], tıbbî ince ayar yapılmış bir BDM'nin tıp ruhsat sınavlarında uzman düzeyinde performans sergilediğini göstermiştir. Sonraki çalışmalar klinik not özetleme ve ayırıcı tanı üretimi için sıfır adımlı ve az adımlı istem stratejilerini incelemiştir.

Bu ilerlemelere karşın, BDM'lerin canlı klinik iş akışlarına entegrasyonu; güvenilirlik, düzenleyici uyumluluk ve entegrasyon karmaşıklığı konusundaki endişeler nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Bu çalışma, entegrasyon boyutunu ele alarak bir BDM çağrısını düşük kodlu bir otomasyon boru hattına gömmektedir.

III. SİSTEM MİMARİSİ

Önerilen sistem, n8n iş akışı motoru aracılığıyla birbirine bağlanan üç temel bileşenden oluşmaktadır: (1) hasta kayıt formu işlevini üstlenen bir Google Sheets veri kaynağı, (2) YZ çıkartım motoru olarak görev yapan Google Gemini dil modeli ve (3) oluşturulan risk değerlendirmesini orijinal hasta kaydıyla birlikte kaydeden bir Google Sheets geri yazma mekanizması.

TABLO I. Sistem Bileşeni Özeti

Bileşen	Teknoloji	İşlev
Tetikleyici	Google Sheets Tetikleyici (n8n)	Yeni hasta satırı eklemelerini algılar
Çıkarım	Google Gemini (gemini-3-flash)	Klinik risk analizi metni üretir
Depolama	Google Sheets (n8n Ekle/Güncelle)	YZ çıktısını hasta kaydına geri yazar
Düzenleme	n8n İş Akışı Motoru	Tüm düğüm yürütmelerini koordine eder

Her hasta için kaydedilen veri alanları şunlardır: Ad Soyad (Hasta_Ad_Soyad), yaş (Yas), kan şekeri düzeyi (Seker_Degeri), başvuru şikâyetleri (Sikayetler) ve kayıt zaman damgası (Kayit_Tarihi). İş akışı yürütmesinin ardından YZ tarafından oluşturulan değerlendirme için ayrılmış Gemini_Risk_Analizi alanı otomatik olarak doldurulmaktadır.

IV. İŞ AKIŞI UYGULAMASI

A. Tetikleyici Düğümü

n8n iş akışının ilk düğümü, hedef tabloyu dakikada bir yoklayacak şekilde yapılandırılmış bir Google Sheets Tetikleyicisidir. Tetikleyici, 1F8dNuzeNYan60Nf8DISp96VORIk-K2zVJ5rulR_oE2M belge kimliğindeki hasta giriş formu çalışma kitabındaki Sayfa1 sayfasını izlemektedir. rowAdded olayıyla tetiklenerek her yeni eklenen satır için yeni bir iş akışı yürütmesi başlatılmaktadır. Kimlik doğrulama, Google Sheets API ile OAuth 2.0 kimlik bilgileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

B. YZ Çıkarım Düğümü

İkinci düğüm, n8n LangChain Gemini entegrasyonu aracılığıyla Google Gemini dil modelini (gemini-3-flash-preview) çağırılmaktadır. Tetikleyici çıktısından alınan üç hasta alanı — Sikayetler (başvuru şikâyetleri), Seker_Degeri (kan şekeri değeri) ve Yas — kullanılarak dinamik bir istem oluşturulmaktadır. İstem, modeli bir doktor asistanı olarak görev yapıp olası riskleri bir ila iki cümlede değerlendirerek yalnızca değerlendirme metnini döndürmesi yönünde yönlendirmektedir. Geçici API hatalarını otomatik olarak gidermek amacıyla en fazla beş deneme ve denemeler arası dört saniyelik bekleme süresini kapsayan hata durumunda yeniden deneme özelliği etkinleştirilmiştir.

C. Geri Yazma Düğümü

Üçüncü düğüm, n8n Google Sheets düğümünü appendOrUpdate modunda kullanarak YZ çıktısını kalıcı hâle getirmektedir. Düğüm, doğru satırı bulmak için Hasta_Ad_Soyad sütununda eşleştirme yaparak JSON yolu content.parts[0].text'ten alınan Gemini yanıtını Gemini_Risk_Analizi sütununa yazmaktadır. Diğer tüm hasta alanları korunmaktadır. Bu eşleştirme stratejisi, farklı hastalar için eş zamanlı yürütmelerin birbirinin üzerine yazılmasını önlemektedir.

V. TARTIŞMA

A. Güçlü Yönler

Önerilen mimari birçok pratik avantaj sunmaktadır. Her şeyden önce, n8n düşük kodlu bir platform olduğu için klinik yöneticiler derin programlama bilgisi gerektirmeksizin iş akışını inceleyebilir, değiştirebilir ve genişletebilir. İkincisi, veri katmanı olarak Google Sheets kullanılması sayesinde sistem, sağlık personelinin çoğunun aşina olduğu araçlarla yerel olarak entegre olmaktadır. Üçüncüsü, çıkarım düğümündeki yeniden deneme mekanizması, barındırılan BDM API'lerinde zaman zaman yaşanan gecikme artışlarına karşı dayanıklılık sağlamaktadır.

B. Sınırlılıklar ve Gelecek Çalışmalar

Mevcut uygulamanın dikkat edilmesi gereken bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bir dakikalık yoklama aralığı, yüksek akuteli acil servis ortamlarında kabul edilemez olabilecek bir gecikme yaratmaktadır; webhook tabanlı bir tetikleyici bu gecikmeyi neredeyse sıfıra indirecektir. Gemini modeline Türkçe ile istem yapılması, Türkçe konuşmayan kullanıcılar için çıktı kalitesini düşürebilmekte ve çok dilli dağıtımları karmaşıktırmaktadır.

Gelecekteki çalışmalar şu alanları kapsayacaktır: (1) HL7 FHIR arayüzleri aracılığıyla hastane bilgi sistemleriyle entegrasyon, (2) JSON şema kısıtlamaları kullanılarak yapılandırılmış çıktı biçimlendirmesi, (3) değerlendirme doğruluğuna dayalı istemleri ince ayar yapmak için klinisyen geri bildirim döngüsü ve (4) HIPAA ve GDPR gerekliliklerini karşılamak için yerel BDM sunucuları kullanan gizlilik koruyucu dağıtım.

VI. SONUÇ

Bu çalışmada, manuel müdahale olmaksızın gerçek zamanlı klinik risk değerlendirmeleri sağlamak için n8n iş akışı motorunu, Google Sheets'i ve Google Gemini BDM'sini kapsamlı bir sisteme entegre eden otomatik bir hasta kayıt otomasyon sistemi sunulmuştur. Sistem, modern düşük kodlu otomasyon platformlarının yetenekli dil modelleriyle birleşmesinin klinik personel üzerindeki idari yükü anlamlı biçimde azaltırken işlemlendirebilir karar desteği bilgileri sunabileceğini göstermektedir.

TEŞEKKÜR

Yazarlar, sistemin tasarım aşamasında alan uzmanlığı sağlayan klinik personele teşekkür eder. Bu çalışma herhangi bir dış fon desteği almamıştır.

KAYNAKLAR

- [1] L. Wiler, R. Handles ve A. Ginde, "Acil servis hasta akışı," Acad. Emerg. Med., cilt 18, sayı 12, ss. 1252–1261, Ara. 2011.
- [2] E. Shortliffe ve L. Fagan, "Uzman sistem araştırması: Tıbbî karar alma sürecinin modellenmesi," Math. Biosci., cilt 51, ss. 1–19, 1980.
- [3] D. Levin ve ark., "Makine öğrenimi kullanılarak acil serviste otomatik triyaj," J. Am. Med. Inform. Assoc., cilt 25, sayı 5, ss. 503–511, 2018.
- [4] I. Goto ve ark., "Acil serviste triyaj için doğal dil işleme," PLoS ONE, cilt 16, sayı 3, e0247965, 2021.
- [5] A. Blayney ve ark., "Acil servis triyajı için derin öğrenme," Lancet Digit. Health, cilt 4, sayı 7, ss. e521–e530, Tem. 2022.
- [6] K. Singhal ve ark., "Büyük dil modelleri klinik bilgiyi kodlar," Nature, cilt 620, ss. 172–180, 2023.
- [7] n8n GmbH, "n8n iş akışı otomasyon belgelendirmesi," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://docs.n8n.io>
- [8] Google LLC, "Gemini API belgelendirmesi," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://ai.google.dev/docs>